

Algorithm Design and Analysis Homework 4

Tianyi Guan 2400017423

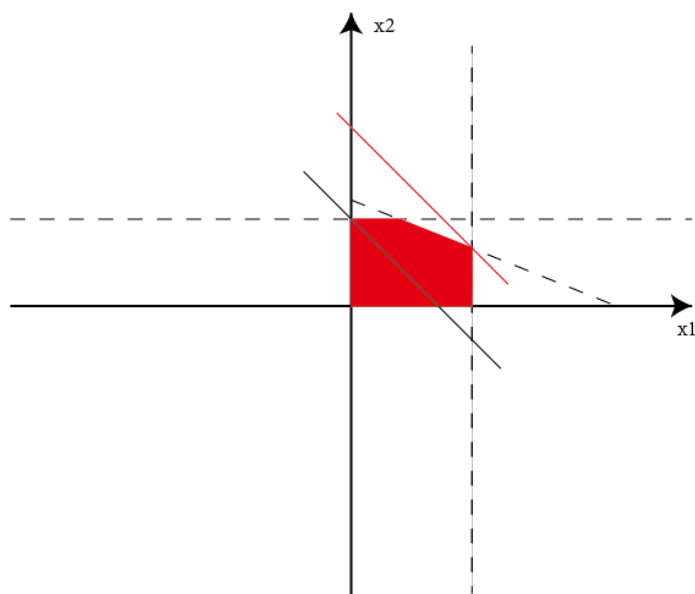
2026 年 5 月 10 日

1. Problem 6.2

$$\begin{aligned} \min \quad & 20\omega_1 + 28\omega_2 + 18\omega_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 1000 \\ \frac{75\omega_1 + 85\omega_2 + 60\omega_3}{1000} \geq 75 \\ \frac{86\omega_1 + 88\omega_2 + 75\omega_3}{1000} \geq 80 \\ \omega_1 \leq 500 \\ \omega_2 \leq 600 \\ \omega_3 \leq 400 \end{cases} \end{aligned}$$

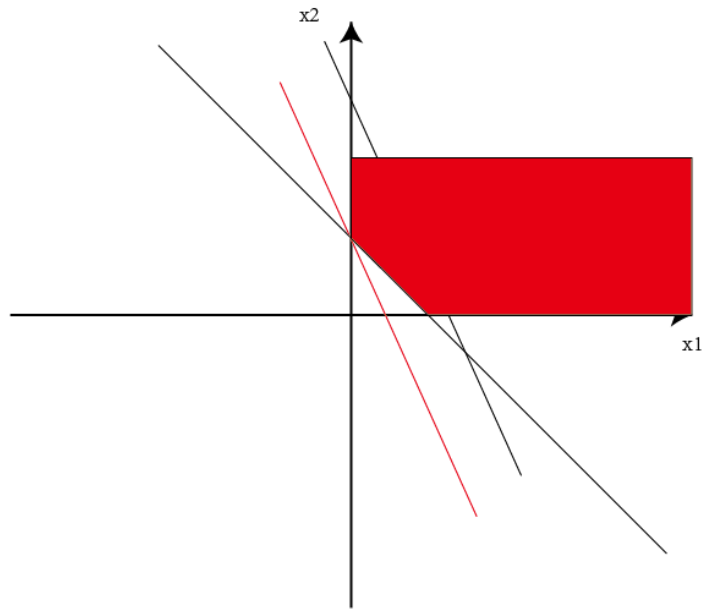
2. Problem 6.4

(1)



如图所示，目标函数最大值为红色直线的截距，在 $\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 2 \end{cases}$ 时取得，最大值为7。

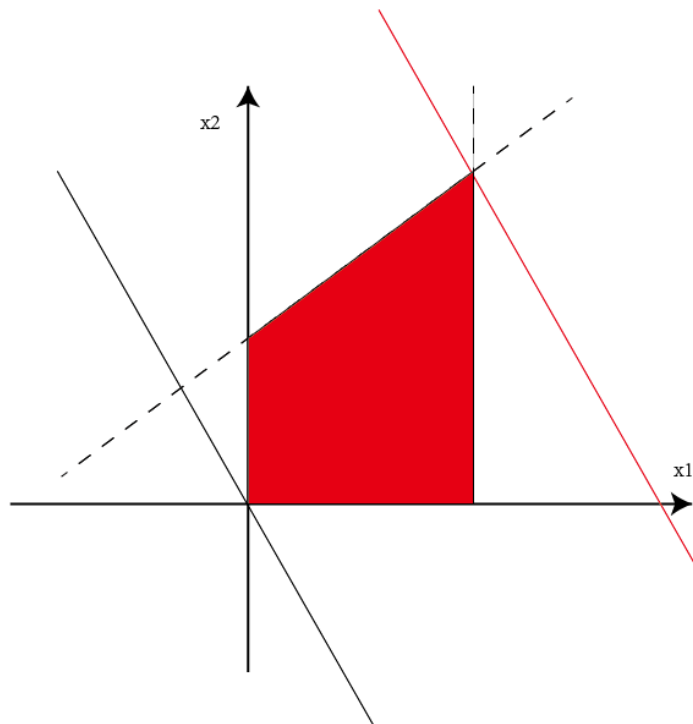
(3)



如图所示，目标函数最小值为红色直线的截距，在 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1 \end{cases}$ 时取得，最小值为1。

3. Problem 6.6

(1)



如图所示，目标函数最大值为红色直线的截距，在 $\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{9}{2} \end{cases}$ 时取得，最大值为 $\frac{29}{2}$ 。

(2) 这个线性规划问题的标准型是

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ & x_1 + x_4 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

考虑系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 从 4 列中任选 2 列并要求线性无关, 可得所有的基为

$$B_{12} = (a_1, a_2), \quad B_{13} = (a_1, a_3), \quad B_{14} = (a_1, a_4), \quad B_{24} = (a_2, a_4), \quad B_{34} = (a_3, a_4).$$

其中 (a_2, a_3) 不构成基 (两列线性相关)。下面令非基变量为 0, 求对应基本解:

基	(x_1, x_2, x_3, x_4)	是否可行	$z = 2x_1 + x_2$
B_{12}	$(5, \frac{9}{2}, 0, 0)$	可行	$\frac{29}{2}$
B_{13}	$(5, 0, 9, 0)$	可行	10
B_{14}	$(-4, 0, 0, 9)$	不可行	-8
B_{24}	$(0, 2, 0, 5)$	可行	2
B_{34}	$(0, 0, 4, 5)$	可行	0

因此可行基为 $B_{12}, B_{13}, B_{24}, B_{34}$ 。对应到原变量 (x_1, x_2) 的可行域顶点分别是

$$(5, \frac{9}{2}), (5, 0), (0, 2), (0, 0).$$

比较目标函数值可得最优解为

$$x_1^* = 5, \quad x_2^* = \frac{9}{2}, \quad z_{\max} = \frac{29}{2}.$$

4. Problem 6.14

此问题的对偶问题是

$$\begin{aligned} \min \quad & 6y_1 + 5y_2 - 4y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 3 \\ & y_1 - 2y_2 + y_3 \geq -2 \\ & -y_1 + y_2 - 3y_3 \geq 1 \\ & -y_1 + y_3 = 4 \\ & y_1 \geq 0, \quad y_2 \leq 0, \quad y_3 \text{ 任意} \end{aligned}$$